

AI 활용 기술 문서

NAN 2026 — NHN Game × AI Hackathon 사전 과제 | 두뇌공화국: 부서대전 팀 뇌지컬연구소 (성지은 · 장우진)

1. 개요

본 프로젝트는 **세계관 분석 → 기획 → 구현 → 아트/사운드 → QA → 문서까지 전 과정을 AI 에이전트(Claude Code)와의 협업으로 제작**했습니다. 사람이 세계관과 방향을 결정하고, AI가 분석·설계·코드·검증을 수행하는 페어 구조입니다.

항목	내용
주 사용 AI	Claude Code (Anthropic, claude-fable-5) — 터미널 코딩 에이전트
활용 범위	대회 규정 분석, 세계관 심층 분석, 기획 번안, 전체 게임 코드, 프로시저럴 아트/신스 사운드, 탄도 물리·AI, 엔드리스 QA, 배포 자동화, 제출 문서
사람의 역할	원작 세계관 창작·기획 방향 결정(성지은), 프로토타입 평가·최종안 선택·AI 지휘(장우진), 영상 촬영·신청 제출

2. 세계관 우선 방법론 (본 프로젝트의 핵심 프로세스)

팀은 "게임의 모든 규칙은 세계관에서 나와야 한다"는 원칙을 세웠고, AI가 이를 프로세스로 구현했습니다:

- 세계관 심층 분석:** AI가 원작 사이트를 정밀 분석해 설정 14개(W1~W14)를 추출하고, 각각을 게임 메커닉 후보로 번역한 매핑 문서 (docs/WORLDBUILDING.md)를 작성. 최종작에 채택된 예:
 - "부서 간 알력: 핸드폰중독관리팀 vs 스크린타임 부서"(W7) → **1:1 대전 구도**
 - "행정 시스템 패러디"(기획배경) → **결재 도장 포탄**, "결재 서류에 깔렸다" 연출
 - "뇌 주름 지형·노을빛 팔레트"(W9·W14) → 파괴 가능한 발광 능선 전장
 - 그 외 후보(민원/명예/경제 시스템 등)는 이전 프로토타입들에서 실험
- 기획 확정:** 팀이 방향("포트리스류의 단순·중독 문법 × 부서 알력 W7")을 결정하면, AI가 매핑 문서를 근거로 코어 루프를 설계(docs/GDD.md).
- 구현:** 데이터(알력 매치업·밸런스)와 로직을 분리한 구조로 AI가 전체 코드 작성.

반복 설계 이력 (정직한 기록)

최종안에 도달하기까지 AI와 함께 **여러 장르의 프로토타입**(위기 대응 아케이드, 경영 시뮬레이션, 엔드리스 러시, Unity 6 기반 3D 스테이지 캠페인, 오픈맵 협력 아케이드 등)을 제작·플레이테스트했고, 팀은 "단순하지만 중독적인 게임성"과 "세계관 정합성"을 기준으로 최종 형태(부서대전)를 선택 — 검증된 고전 문법에 세계관을 이식하는 방식으로 하루 만에 재구축했습니다. 이 반복 전체가 AI 협업의 속도를 보여줍니다.

3. 단계별 AI 활용

- **규정 분석**: 공식 사이트가 JS 렌더링 SPA여서 AI가 번들을 파싱해 제출물 5종 규격·마감·심사 계정 등 규정 전문을 추출.
- **프로시저럴 아트**: 이미지 파일 없이 전량 코드 드로잉 — 노을 그라데이션 하늘(태양 글로우·구름·별), 국별 컬러 블롭 마스크트(포신 장착), 결재 도장 포탄, 발광 능선 지형, UI 일체.
- **물리·AI**: 자체 탄도 시뮬레이션(중력+바람 적분), 하이트맵 지형 파괴 (크레이터), 적 AI는 60샘플 탄도 탐색 후 라운드별 오차($\pm 16^\circ \rightarrow \pm 3.5^\circ$) 적용.
- **신스 사운드**: WebAudio 합성 — 발사/폭발/직격/승패 징글 + 마이너 펜타 BGM 루프. 음원 파일 0.
- **헤드리스 QA**: Playwright(Chromium)로 실제 빌드를 구동, 탄도 탐색으로 정확 사격을 재현해 직격 대미지·턴 교대·AI 반격·승리 흐름을 수치 검증, 콘솔 에러 0 확인.
- **배포**: GitHub Pages 배포 자동화(`npm run deploy`), 라이브 URL 재검증.

4. 아키텍처

```
src/
  config.js           물리·밸런스 상수 (중력/바람/데미지/라운드 AI 오차)
  data/matchups.js    알력 매치업 6종 — 부서명/색/소개/도발 (세계관 데이터)
  scenes/
    BootScene.js      프로시저럴 텍스처 생성
    TitleScene.js     타이틀 (포물선 데모 연출)
    BattleScene.js     포격전 — 지형/조준/탄도/폭발/AI/라운드 흐름
  systems/
    art.js            스무스 벡터 아트 (하늘/블롭/포탄/버튼)
    audio.js          신스 SFX + BGM 스케줄러
```

5. 사용 도구·오픈소스·에셋 출처

구분	항목	라이선스	용도
AI	Claude Code (claude-fable-5)	Anthropic 약관	전 과정
오픈소스	Phaser 3	MIT	게임 프레임워크
오픈소스	Vite	MIT	빌드
개발 도구	Playwright(Chromium)	Apache-2.0	헤드리스 QA (게임 미포함)
이미지·음원·폰트 에셋	없음 — 전량 코드 생성, 시스템 폰트 스택 사용	—	—

- 원작 세계관 「두뇌공화국」: **팀원 성지은의 자체 창작 IP** (저작권 문제 없음).
- 게임 런타임은 외부 API·유료 서비스를 호출하지 않아 심사자가 무비용으로 실행 가능합니다.